

$$(17) L = \{f g f^R \mid f, g \in \{a, b\}^*, |f| \geq 5\}$$

$$0^n 1^s 0^n$$

Caso 1: x son ceros y y son ceros

$$k \geq 0 \rightarrow 0^{n-1} 1^s 0^{n-1}$$

$$k \rightarrow 0^{k+n-1} 1^s 0^{k+n-1} \in L$$

* Se cumple el lema de bombeo por lo que no podemos afirmar que sea LIC

$$(8) L = \{f g f^R \mid f, g \in \{a, b\}^* \text{ y } |f| = |g|\}$$

$$0^n 1^n 0^n \rightarrow \begin{matrix} 0,0 \\ 0,1 \\ 1,0 \\ 1,1 \end{matrix}$$

Caso 1: v y x son ceros

$$k \geq 0 \rightarrow 0^{n-2} 1^n 0^n \notin L$$

Caso 2: v es ceros y x unos

$$k \geq 0 \rightarrow 0^{n-1} 1^{n-1} 0 \notin L$$

Caso 3: v es unos y x ceros

$$k \geq 0 \rightarrow 0^n 1^{n-1} 0^{n-1} \notin L$$

Caso 4: v es ceros y x también

↳ Análogo a Caso 1:

Caso 5: v es unos y x también

$$k \geq 0 \rightarrow 0^n 1^{n-2} 0^n \notin L$$

* No se cumple el lema de bombeo y por tanto no es un LIC

$$5. L = \{ss \mid s \in (0+1)^*\}$$

$$6. L = \{a^i b^j c^k \mid i < j < k\}$$

$$7. L = \{f g f^R \mid f, g \in \{a, b\}^*, |g| \geq 5\}$$

$$8. L = \{f g f^R \mid f, g \in \{a, b\}^*, |f| = |g|\}$$